Nama : Afrandino Azim Pay
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 01

Percobaan 1

1. Jika isi diubah menjadi angka tersebut maka akan terjadi erorr karena variabel terdeklarasi sebagai int, sedangkan isi ada yang berbentuk koma, seperti 5.0 dan 7.5, yang mana tidak sesuai dengan int. Sedangkan angka 12867 dan 2000000 tetap bisa dimasukkan karena masih sesuai dengan nilai int.
2.
```java
import java.util.Arrays;
public class ArrayBilangan01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] bil = {5, 13, -7 ,17};

        for (int i = 0; i < bil.length; i++) {
            System.out.println("bil[" + i + "] = " + bil[i]);
        }
        for (int nilai : bil) {
            System.out.println(nilai);
        }
        System.out.println(Arrays.toString(bil));
    }
}
```
3.
```
bil[0] = 5, double = 10
bil[1] = 13, double = 26
bil[2] = -7, double = -14
bil[3] = 17, double = 34
```
Maksud dari statement tersebut adalah untuk menampilkan isi array sekaligus hasil perkalian setiap isinya dengan angka 2. Nilai asli dalam array tidak berubah sama sekali karena perkalian hanya dilakukan saat menampilkan output.
4.
```
bil[0] = 5
bil[1] = 13
bil[2] = -7
bil[3] = 17
Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 4 out of bounds for length 4
        at ArrayBilangan01.main(ArrayBilangan01.java:8)
PS E:\Matkul\06_Praktikum Dasar Pemrograman\daspro-jobsheet9>
```
Terjadi error karena array hanya memiliki isi nilai 0 sampai 3. Ketika nilai i menjadi 4, program mencoba mengakses isi nilai yang tidak tersedia.
5. For Loop menampilkan nilai array menggunakan indeks, cocok dipakai saat membutuhkan indeks pada setiap nilai. Foreach Loop menampilkan nilai array secara langsung tanpa menggunakan indeks, cocok dipakai untuk membaca seluruh isi nilai array. Array.toString() menampilkan isi nilai array dengan format yang sederhana, cocok untuk melihat isi nilai array dengan cepat.

Percobaan 2

1. Yang dimaksud dari kondisi tersebut adalah untuk mengulang proses selama nilai i masih lebih kecil dari jumlah nilai/elemen array. Karena array memiliki 10 nilai, perulangan berjalan dari indeks 0 sampai 9.
2.
```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }
    }
}
```

3. Tidak seluruh bagian program dapat diubah menjadi Foreach. Bagian yang menampilkan nilai dan status kelulusan dapat diubah menggunakan foreach karena hanya membaca isi array. Bagian input tidak cocok menggunakan foreach karena pengisian array membutuhkan indeks untuk menentukan posisi nilai yang dimasukkan.
4.

```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }
        int lulus = 0;
        int tidakLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                lulus++;
            } else {
                tidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + lulus);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa tidak lulus: " + tidakLulus);
    }
}
```

Percobaan 3

1.

```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }

        int jumlahLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
    }
}
```

2.

```java
import java.util.Scanner;
public class ArrayRataNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];

        int total = 0;
        double rata2;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];
        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) tertinggi = nilaiMhs[i];
            if (nilaiMhs[i] < terendah) terendah = nilaiMhs[i];
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        if (rata2 >= 85) {
            System.out.println("Predikat kelas: SANGAT BAIK");
        } else if (rata2 >= 70) {
            System.out.println("Predikat kelas: BAIK");
        } else {
            System.out.println("Predikat kelas: PERLU PENDAMPINGAN");
        }

        int jumlahLulus = 0;
        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
    }
}
```

3. Karena total menggunakan tipe data int yang mana akan menghapus angka dibelakang koma, dengan menggunakan double, hasil pembagian dapat berupa bilangan desimal sehingga perhitungan menjadi lebih akurat.

Percobaan 4

1. Break digunakan untuk menghentikan perulangan ketika nilai yang dicari sudah ditemukan, sehingga program tidak perlu mencari ke bagian selanjutnya.
2.

```java
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }
        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + (i + 1) );
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

3.

```java
import java.util.Scanner;
public class SearchNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah elemen array: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }
        System.out.print("Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = input.nextInt();

        boolean ditemukan = false;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key + " ditemukan pada indeks ke-" + (i + 1) );
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Pencarian gagal!");
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak tersedia dalam array.");
            System.out.println("Silakan periksa kembali nilai yang dimasukkan.");
        }
    }
}
```

4. Bubble sort bekerja dengan cara membandingkan dua elemen nilai yang bersebelahan. Jika elemen pertama lebih besar, kedua elemen akan ditukar.
   Proses pengurutan dari terkecil ke terbesar:

Data awal	78, 65, 90, 55, 88, 72
Putaran 1	65, 78, 55, 88, 72, 90
Putaran 2	65, 55, 78, 72, 88, 90
Putaran 3	55, 65, 72, 78, 88, 90
Putaran 4	55, 65, 72, 78, 88, 90
Putaran 5	55, 65, 72, 78, 88, 90

5.

```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {

        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println(Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Nama : Afrandino Azim Pay
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 01

Tugas

1.

```java
import java.util.Scanner;
public class PengelolaanNilai01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        int[] nilai = new int[jumlah];

        int total = 0;
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();

            total += nilai[i];
        }
        double rataRata = (double) total / jumlah;

        int tertinggi = nilai[0];
        int terendah = nilai[0];
        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }
            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
        System.out.println("===== HASIL PENGELOLAAN NILAI =====");
        System.out.println("Total nilai       : " + total);
        System.out.println("Rata-rata         : " + rataRata);
        System.out.println("Nilai tertinggi   : " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah    : " + terendah);

        System.out.println("===== DAFTAR NILAI MAHASISWA =====");
        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + " : " + nilai[i] + " (" + status + ")");
        }
        input.close();
    }
}
```

2.

```java
import java.util.Scanner;
public class KafeKampus01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        String[] menu = {
            "Nasi Goreng", "Mie Goreng", "Roti Bakar", "Kentang Goreng", "Teh Tarik", "Cappucino", "Chocolate Ice"
        };
        int[] harga = {
            15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000
        };

        System.out.println("===== MENU KAFE KAMPUS =====");
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] + " - Rp" + harga[i]);
        }

        System.out.print("Masukkan nama menu yang ingin dicari: ");
        String cari = input.nextLine();

        int posisi = -1;
        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            if (menu[i].equalsIgnoreCase(cari)) {
                posisi = i;
                break;
            }
        }

        if (posisi != -1) {
            System.out.println("Menu ditemukan: " + menu[posisi]);
            System.out.println("Harga: Rp" + harga[posisi]);
        } else {
            System.out.println("Menu " + cari + " tidak tersedia.");
        }
        System.out.print("Masukkan jumlah pesanan yang ingin dipesan: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];

        int total = 0;
        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            boolean ditemukan = false;
            while (!ditemukan) {
                System.out.print("Masukkan nama menu pesanan ke-" + (i + 1) + ": ");
                String nama = input.nextLine();

                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(nama)) {
                        pesanan[i] = menu[j];
                        hargaPesanan[i] = harga[j];
                        total += harga[j];
                        ditemukan = true;
                        break;
                    }
                }
                if (!ditemukan) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia, silakan pilih kembali.");
                }
            }
        }
        System.out.println("===== STRUK PEMESANAN =====");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i] + " - Rp" + hargaPesanan[i]);
        }

        System.out.println("--------------------------");
        System.out.println("Total biaya: Rp" + total);
        System.out.println("==========================");
        input.close();
    }
}
```